

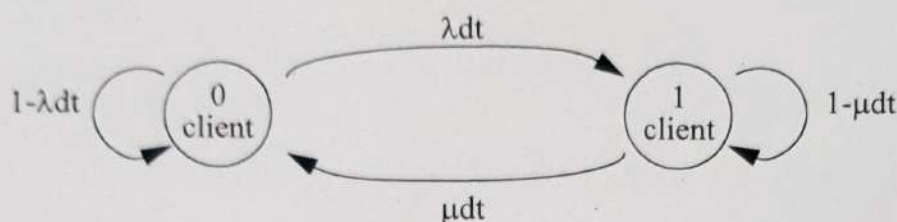
Chaîne de Markov à temps continu

Processus de Poisson

Exercice 1:

On s'intéresse à un système à 2 états (libre ou occupé) sans file d'attente à un seul serveur. Un client ne peut entrer dans le système que pour se faire servir, c'est-à-dire lorsque le serveur est libre. On suppose que les arrivées se font selon un processus de Poisson de taux λ tandis que les durées de service, indépendantes des arrivées, suivent une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{\mu}$.

Le diagramme de transition de la chaîne à 2 états entre t et $t+dt$ est le suivant :



On note $p_0(t)$ [resp $p_1(t)$] la probabilité qu'il y ait 0 [resp 1] client dans le système à l'instant t .

- Ecrire la matrice de transition, puis donner l'expression de $p_0'(t)$ et $p_1'(t)$ en fonction de $p_0(t)$ et $p_1(t)$.
- Déterminer les probabilités limites en fonction de λ et μ .
- Quel est le nombre moyen de clients par unité de temps qui ne sont pas servis (parce qu'ils trouvent le serveur occupé) ?

Exercice 2:

On considère un tampon (buffer) pouvant contenir 32 données. Les entrées des données dans le tampon se font selon un processus de Poisson de taux λ . Si le tampon est plein, les données qui arrivent sont perdues.

La prise (le traitement) des données a lieu selon un processus de Poisson de taux μ , et toutes les données présentes dans le tampon sont sorties lors d'une prise de données.

On note X_t le nombre de données dans le tampon à l'instant t .

- Etudier le processus X_t en fonction de t (déterminer la matrice de transition).
- Ecrire les équations du régime stationnaire, et résoudre le système.
- Calculer en régime stationnaire la probabilité qu'une donnée soit perdue.

Exercice 3:

On considère un système formé de deux processeurs P_1 et P_2 exécutant chacun un type de tâche. On suppose que l'alimentation en tâches de chaque processeur est ininterrompue, et qu'il existe une synchronisation au niveau de ces deux processeurs : pour recommencer une tâche, chaque processeur doit attendre que l'autre ait terminé (si ce dernier travaille).

Le système peut donc se trouver dans l'un des états suivants :

- E_0 : les deux processeurs sont actifs
- E_1 : seul le processeur 1 est actif
- E_2 : seul le processeur 2 est actif

On suppose que pour chaque processeur i , les durées des tâches sont toutes indépendantes et identiquement distribuées selon une loi exponentielle de taux $\mu_i > 0$ ($i = 1$ ou 2). La durée des tâches d'un processeur est indépendante de celle de l'autre processeur.

1. Modéliser le fonctionnement du système à l'aide d'un processus de Markov à temps continu, et donner le diagramme de transition ainsi que la matrice de transition associée.

2. Montrer que le régime limite existe, et calculer les probabilités limites π_0, π_1, π_2 en fonction de

$$\alpha = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \text{ En déduire alors le nombre moyen de processeurs actifs.}$$

3. On appelle efficacité d'une structure parallèle à n processeurs la quantité $EFF(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k p_k$,

où p_k est la probabilité d'avoir exactement k processeurs actifs.

Déterminer l'expression de l'efficacité du système considéré.

4. Quelle est la valeur α^* qui réalise le maximum de l'efficacité ? Calculer la valeur de l'efficacité correspondante.

TDS - Chaîne de Markov à temps continu - Processus de Poisson

Exercice 1

a) $P_{0*}(dt) = P[1 \text{ client arrive pendant } dt] = \lambda dt + o(dt)$

$$\begin{aligned} P_{*0}(dt) &= P[\text{durée du service} \leq dt] = 1 - e^{-\mu dt} \\ &= 1 - \left(1 - \mu dt + \frac{(\mu dt)^2}{2!} + \dots\right) \\ &= \mu dt + o(dt) \end{aligned}$$

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} 1 - \lambda dt & \lambda dt \\ \mu dt & 1 - \mu dt \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_0(t+dt) & P_1(t+dt) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_0(t) & P_1(t) \end{bmatrix} \underline{P}$$

$$P_0(t+dt) = p_0(t)(1 - \lambda dt) + p_1(t) \mu dt$$

$$P_1(t+dt) = p_0(t) \lambda dt + p_1(t)(1 - \mu dt)$$

$$P_0(t+dt) - p_0(t) = -\lambda p_0(t) dt + \mu p_1(t) dt$$

$$P_1(t+dt) - p_1(t) = \lambda p_0(t) dt - \mu p_1(t) dt$$

$$\frac{P_0(t+dt) - p_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t)$$

$$\frac{P_1(t+dt) - p_1(t)}{dt} = \lambda p_0(t) - \mu p_1(t)$$

$t \rightarrow 0 :$

$t \rightarrow \infty :$

$$\begin{cases} p'_0(t) = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t) \\ p'_1(t) = \lambda p_0(t) - \mu p_1(t) \end{cases} \quad \left| \quad \begin{cases} 0 = -\lambda \pi_0 + \mu \pi_1 \\ 0 = \lambda \pi_0 - \mu \pi_1 \end{cases} \right.$$

on a : $Q = \frac{\pi_0}{\pi_1} \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{bmatrix}$

$$\Delta \begin{bmatrix} \pi_0 & \pi_1 \end{bmatrix} Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{P} = \underline{I} + Q dt$$

résolvant : $\begin{bmatrix} \pi_0 & \pi_1 \end{bmatrix} Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\left(\sum_j \pi_j = 1 \right)$$

$$\pi_1 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_0$$

$$\pi_0 \circ \pi_1 = 1$$

$$\pi_0(1 + \frac{1}{n}) = 1$$

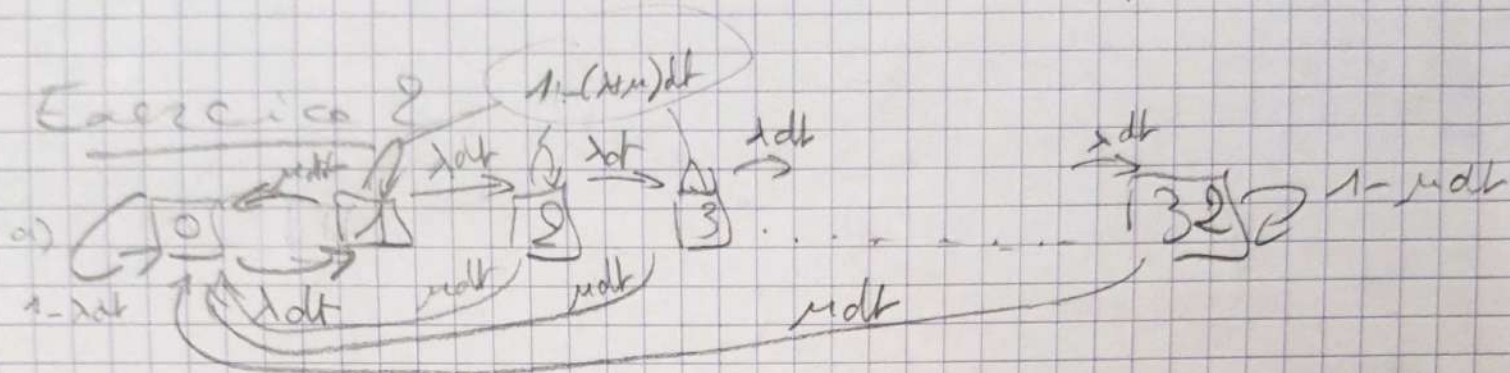
$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$\pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

c) En moyenne, il y a λ clients qui arrivent dans une période de t ps.

$$\Rightarrow \lambda \times \pi_1$$

→ prouve que le serveur
soit occupé.



$$P_{i,j}(dt) = P[\text{1 arrivée pendant } dt] = \lambda dt + o(dt) = P_{j,j+1}(dt)$$

$$P_{10}(dt) = P[1 \text{ traitement de données pendant } dt] = \mu dt + o(dt) = P_{j0}(dt)$$

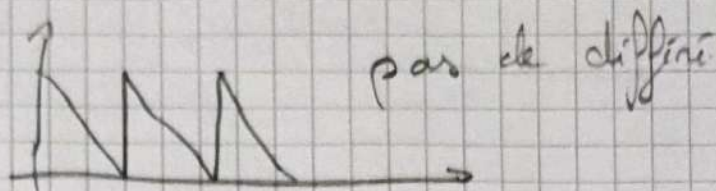
$$II = \begin{array}{ccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & 32 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ 32 \end{array} & \begin{array}{c} 1 - \lambda dt \\ \mu dt \\ \mu dt \\ \mu dt \\ \vdots \\ \mu dt \end{array} & \begin{array}{c} \lambda dt \\ 1 - (\lambda + \mu) dt \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ \lambda dt \\ 1 - (\lambda + \mu) dt \\ \lambda dt \\ \vdots \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \lambda dt \\ 1 - (\lambda + \mu) dt \\ \vdots \\ 0 \end{array} & \dots & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 - \mu dt \end{array} \end{array}$$

Cas limite:

• cas où $\hat{\pi} \rightarrow +\infty$:

$$s^* \rightarrow 0$$

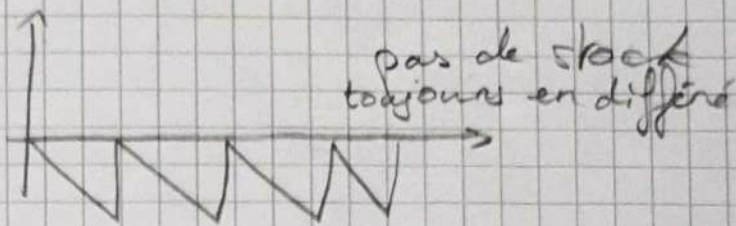
$$Q^* \rightarrow Q_{\text{Wilson}}$$



• cas où $IC \rightarrow +\infty$:

$$\text{alors } s^* \rightarrow \sqrt{\frac{2\sqrt{A}}{\pi}}$$

$$Q^* \rightarrow \sqrt{\frac{2\sqrt{A}}{\pi}}$$



• cas où $IC \rightarrow 0$:

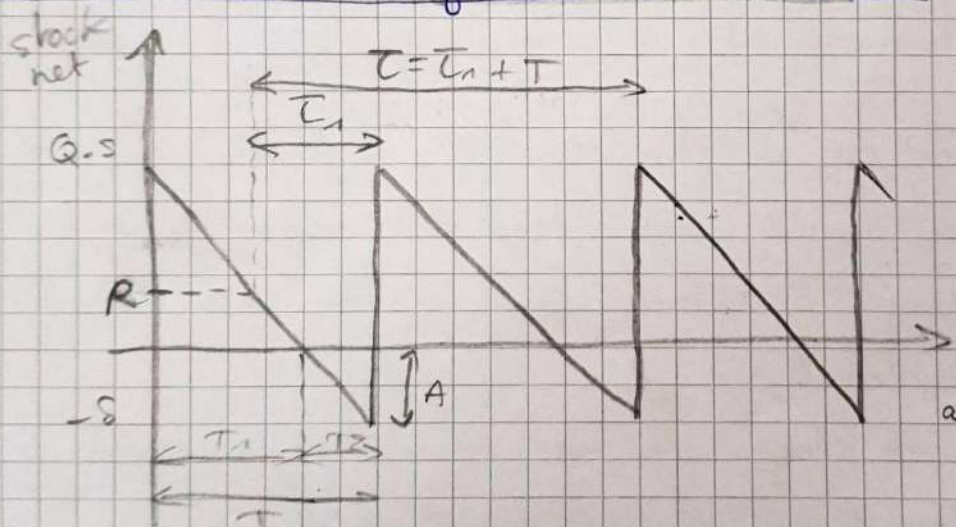
⚠ $s^* \rightarrow 0$
 $Q^* \rightarrow +\infty$ on ne peut pas commander une ∞ d'articles

• cas où $\hat{\pi} \rightarrow 0$:

⚠ $s^* \rightarrow +\infty$ on diffère sans jamais livrer

Klot/18

Point de commande en fonction du stock net:



T = délai de livraison

$$T = T_1 + kT$$

$$\text{on a } R = \lambda(T_1 - T_2)$$

$$\text{avec } T_1 = T - kT$$

$$= T - \left[\frac{T}{T}\right]T$$

$$\text{alors } R = \lambda T - \left[\frac{T}{T}\right]\lambda T - \lambda T_2$$

$$= \lambda T - \left[\frac{T}{T}\right]Q-s$$

$$\text{càd } \boxed{R^* = \lambda T - \left[\frac{T}{T}\right]Q^* - s^*}$$

R^* peut être ≤ 0